같은함숫값두점

문 제 지

미분

4문항 · 2026.10.17 · 수능 D-33

1 4점 | 같은 함숫값을 갖는 두 점의 위치 조건 | 2027학년도 10월 모의고사(대성) 15번 | DIF-W05

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 양의 실수 k의 최댓값이 M이고 $M > 3$이다.

$x_1 < x_2 \le k$이고 $f(x_1) = f(x_2)$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$x_1 x_2 \le 0,\ \ (x_2 - 3) \times f(x_1 + 5) \ge 0$

이다.

$f'(3) = -15$일 때, $f(1) \times M$의 값은?

① 138 ② 140 ③ 142 ④ 144 ⑤ 146

2 4점 | 같은 함숫값을 갖는 두 점의 곱의 최솟값 | 자체 개발 (DIF-W05 변형 · 관계식으로 최솟값 구하기) | DIF-W05-V1

삼차함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 10$에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 \ne x_2$를 만족시키는 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1 x_2$의 최솟값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

3 4점 | 같은 함숫값을 갖는 두 점의 합의 범위 | 자체 개발 (DIF-W05 변형 · 합의 범위와 두 극점) DIF-W05-V2

삼차함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11$에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 \neq x_2$를 만족시키는 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1 + x_2$의 값의 범위가

$\alpha < x_1 + x_2 < \beta$

일 때, $\alpha + \beta$의 값을 구하시오.

4 4점 | k의 최댓값으로부터 삼차함수를 거꾸로 찾기 | 자체 개발 (DIF-W05 변형 · 역방향 추론) DIF-W05-V3

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 양의 실수 k의 최댓값이 6이다.

$x_1 < x_2 \leq k$이고 $f(x_1) = f(x_2)$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여
$x_1 x_2 \leq 0$이다.

$f(0) = 10$일 때, $f(6)$의 값은?

① -102 ② -100 ③ -98 ④ -96 ⑤ -94